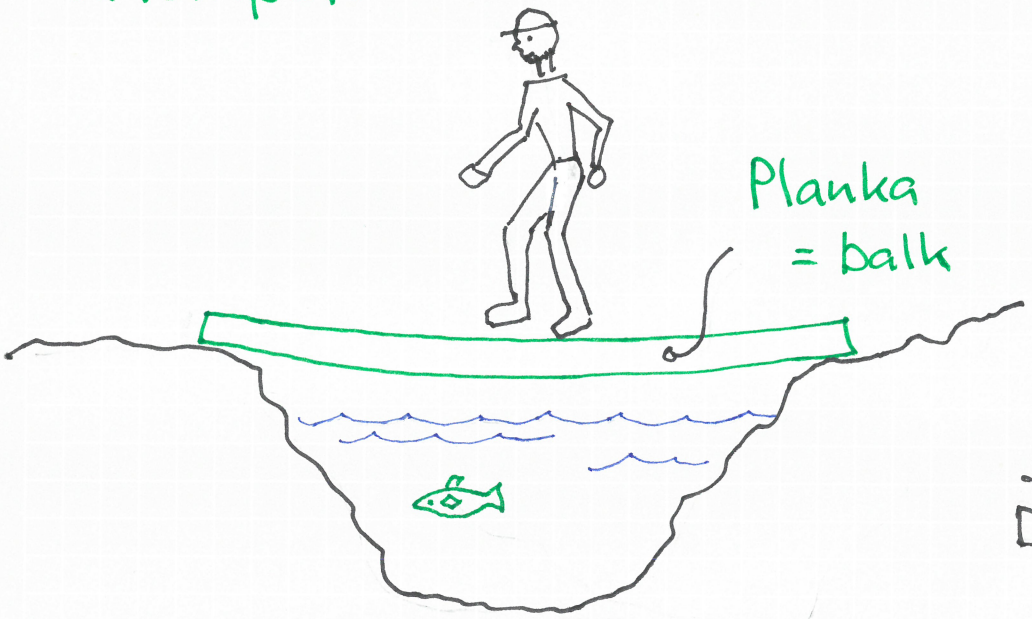
fö 8

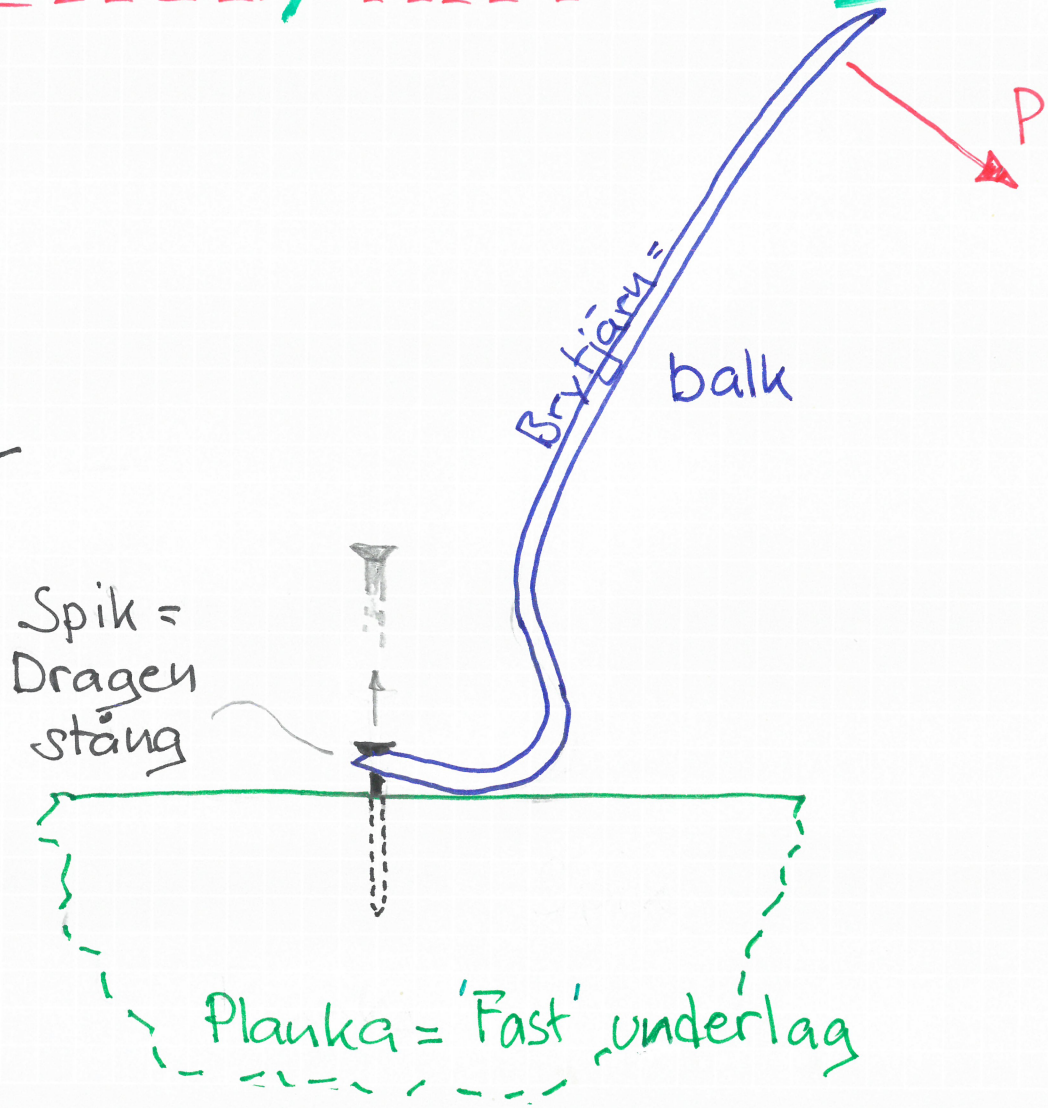
Balkar - Böjning

~ 1/3 av kursen
~ 1/3 av tentan

'Viktigaste' komponenten/belastningen

Exempel:

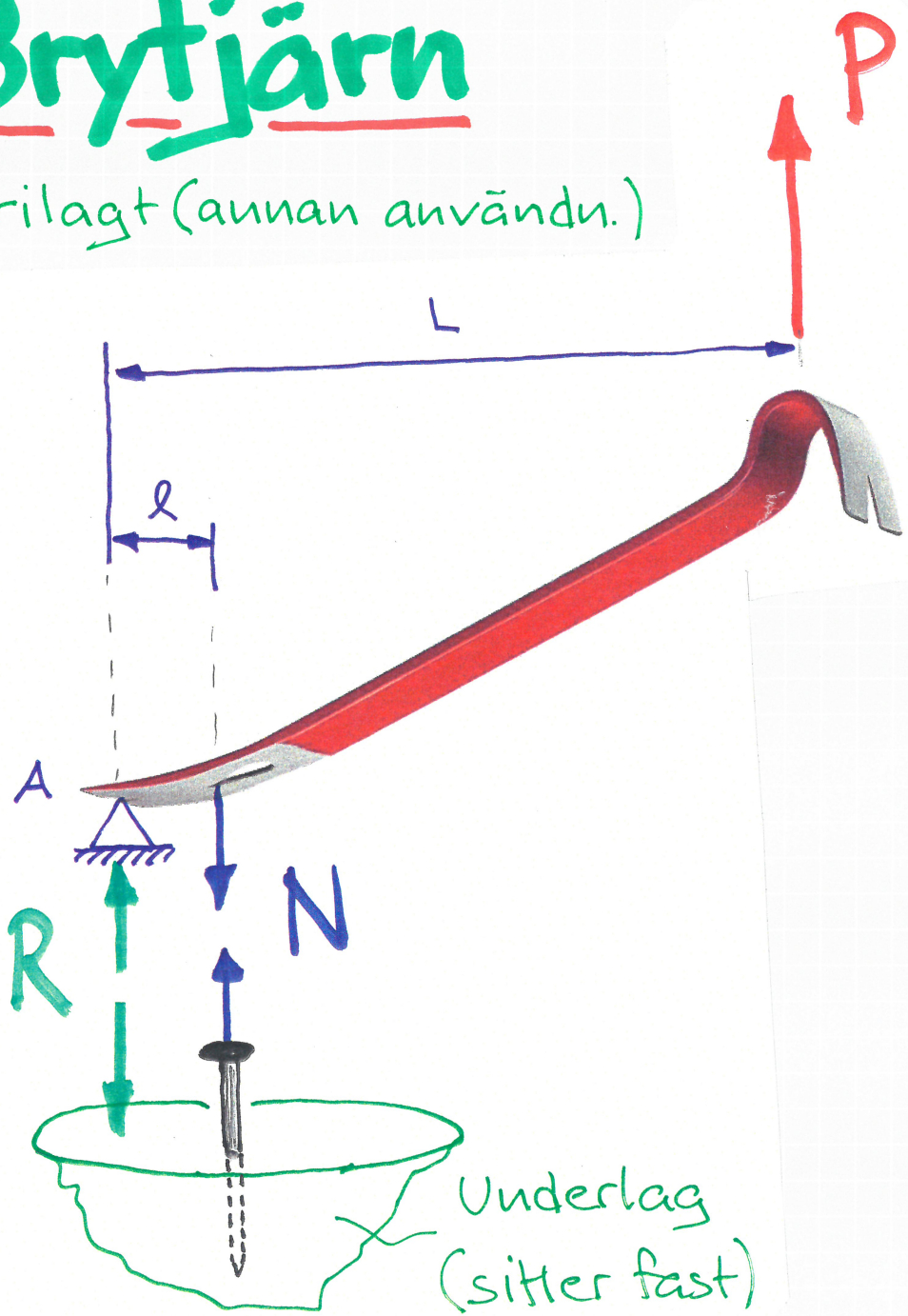




- Belastas och deformeras vinkelrätt mot sin längsriktning

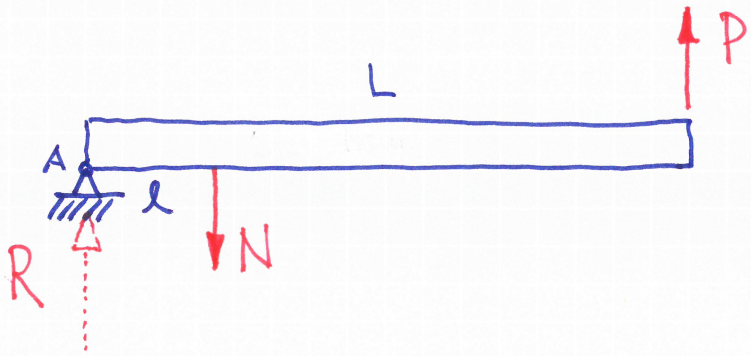
Brytjärn

Frilagt (annan användn.)



Funktion

Samma som ('stel') bom:



Jämvikt (2 ggr):

$\circlearrowright_A$: $N \cdot \ell - P \cdot L = 0$

$\uparrow$: $R + P - N = 0$

Ger:

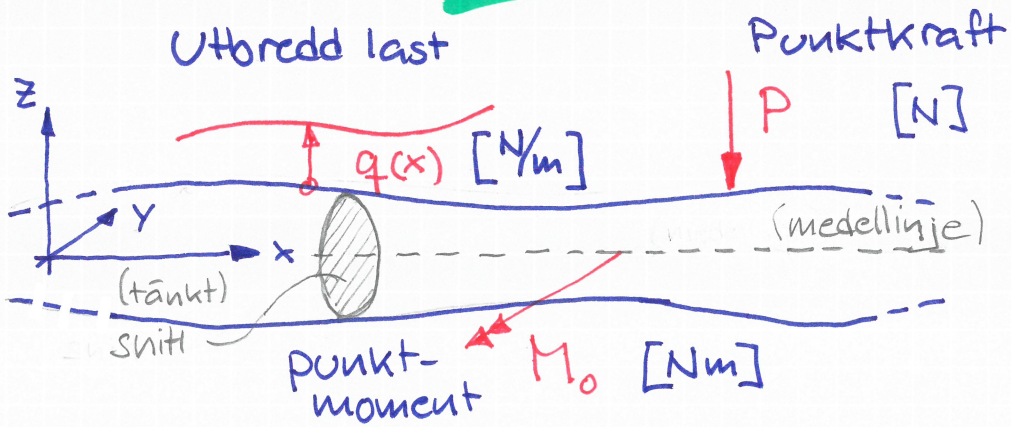
$N = \frac{L}{\ell} P \gg P$ (om $\ell \ll L$)

$R = N - P = (\frac{L}{\ell} - 1) P \approx N$

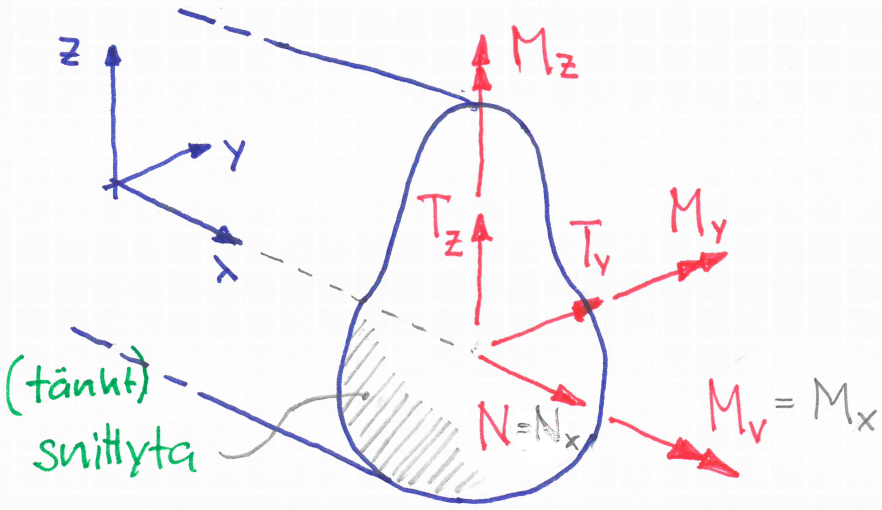
OBS: Statiskt bestämt!

Balkar - Snittlaster / jämvikt

Balkar: Belastas och deformeras vinkelrätt mot sin längsriktnig (x-riktn.)



Yttre laster ($q(x)$, P, M_0 mm):
Orsakar (deformation av, och) spänningar i balken. Deras resultanter utgör snittstorheter (krafter och moment) i ett snittat balktvärsnitt:



M_i - Moment som vill rotera tvärsnittet kring i-axeln ($M_x = M_v$ - vrid, och M_y, M_z - böj)

T_z, T_y - Tvärkrafter (pga τ i tvärsnittet)

N_x - Normalkraft (pga σ i tvärsn.)

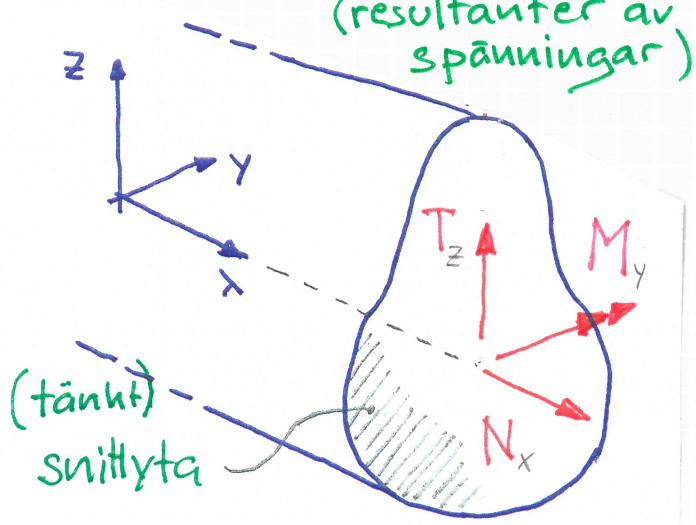
(Allmänt: Sex snittlaster, tre kraft- resp. moment-komponenter i ett godtyckligt snitt)

Här (SE1020) bara:

Plan böjning

- All deformation sker i x-z-planet (dvs pappret)

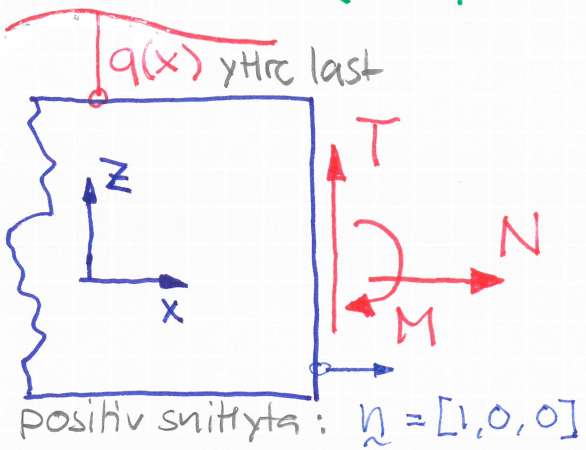
Kvar: 3 st. snittlaster:
(resultanter av spänningar)

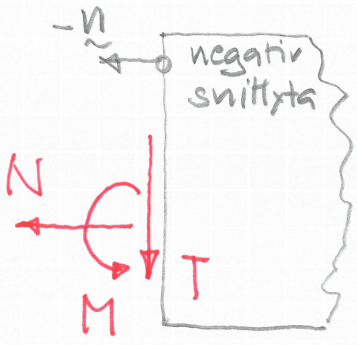


- $N\ (= N_x)$ – Normalkraft (pga σ)
- $T\ (= T_z)$ – Tvärkraft (pga τ)
- $M\ (= M_y)$ – Böjmoment (pga σ)

(index – nu underförstått)

Från sidan (xz-planet):



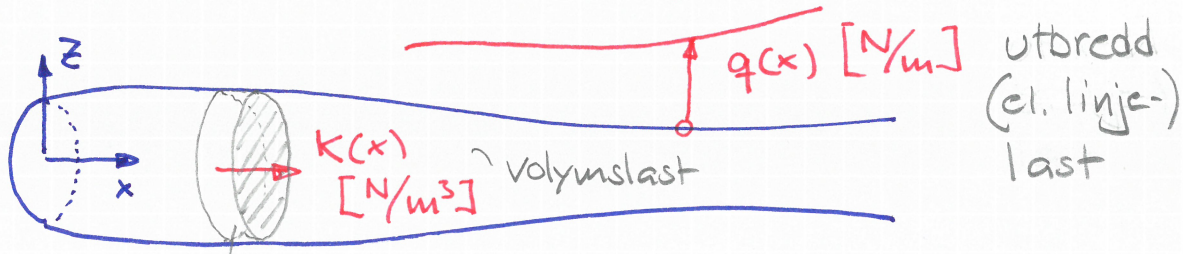


Snittlasterna (N, M, T) definierade

- Positiva i/kring positiv axelriktn på positiv snittyta $\underset{\sim}{n} = [1,0,0]$ – tittar i pos x-riktn.
- Positiva i/kring negativ axelriktn. på negativ snittyta: $[-1,0,0]$

Yttre - q(x), och snittlaster - N, M, T

Är (måste vara) i jämvikt, för hela och för varje del !!



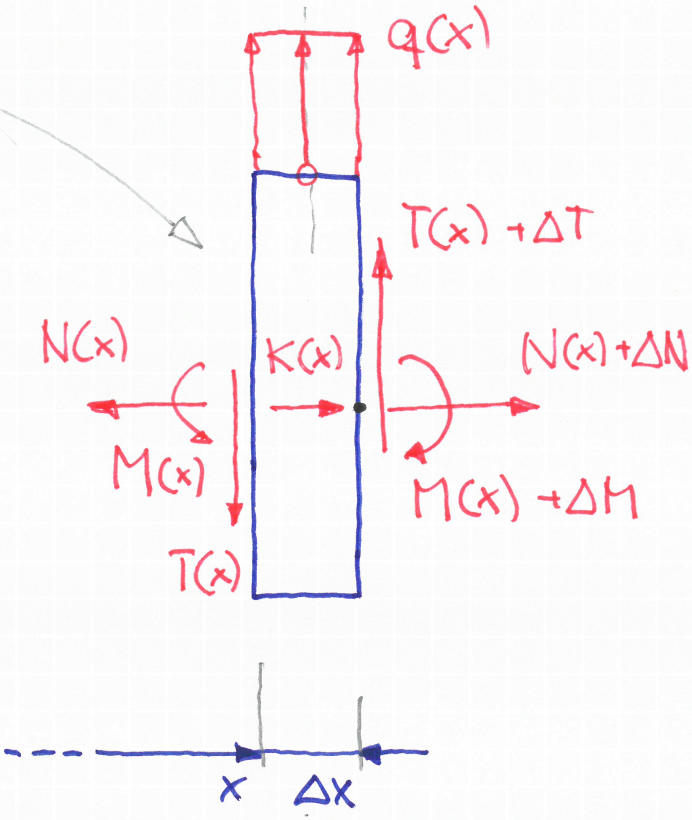
Snitta, frilägg en tunn balk lamell (tjockl. Δx, så att $A(x)$, $K(x)$, $q(x)$ där är ~konstanta).

Inför snittlaster, ställ upp jämvikt:

$\rightarrow \quad (N(x)+\Delta N) + K(x)\cdot A(x)\cdot \Delta x - N(x) = 0$ (ΔV)

$\uparrow \quad (T(x)+\Delta T) + q(x)\cdot \Delta x - T(x) = 0$

$x+\Delta x \quad (M(x)+\Delta M) - M(x) - T(x)\cdot \Delta x + q(x)\cdot \Delta x \cdot \frac{\Delta x}{2} = 0$ (-hävarm)



Dividera med Δx, låt $\Delta x \to 0$ (så $\frac{\Delta N}{\Delta x} \to \frac{dN}{dx}$ etc). Ger:

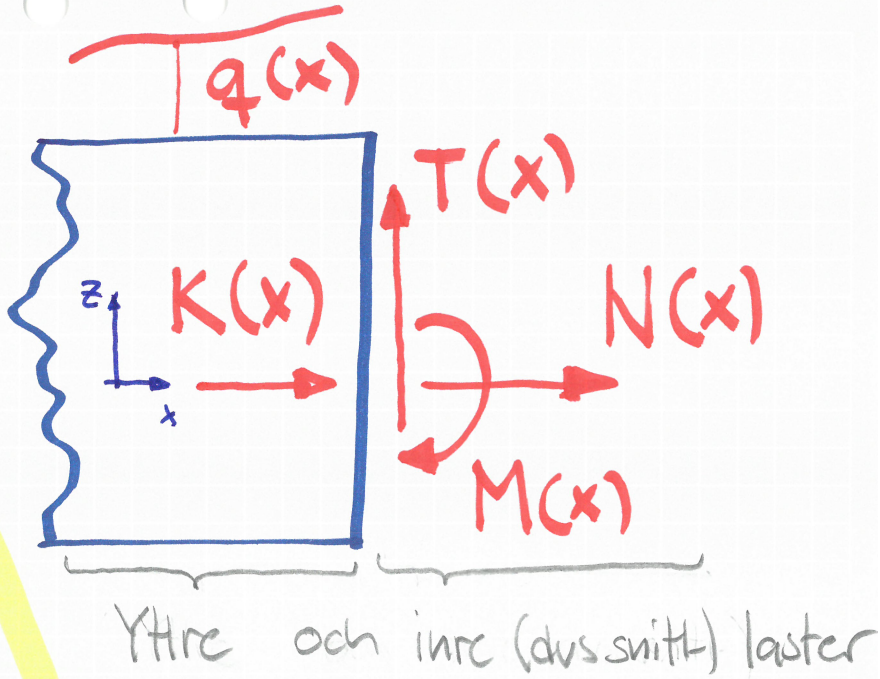
- $\frac{dN}{dx} + K(x)\cdot A(x) = 0$ enl tidigare -stång (okoppl.)
- $\frac{dT}{dx} + q(x) = 0$
- $\frac{dM}{dx} - T(x) = 0$

$\Rightarrow \quad \frac{d^2M}{dx^2} + q(x) = 0$

Jämvikt - Balkar

- $\frac{dN}{dx} + K(x)A(x) = 0$ (stång! Separat ekvation från)
- $\frac{dT}{dx} + q(x) = 0$
- $\frac{dM}{dx} - T(x) = 0$

$$\frac{d^2M}{dx^2} = -q(x)$$



Betyder:

- Med volymslast $K(x) \neq 0$ måste normalkraft $N(x)$ variera (stång)
- Med utbredd last $q(x) \neq 0$ måste tvärkraften $T(x)$ variera med x
- Om tvärkraften $T(x) \neq 0$ måste böjmomentet $M(x)$ variera! (balk)

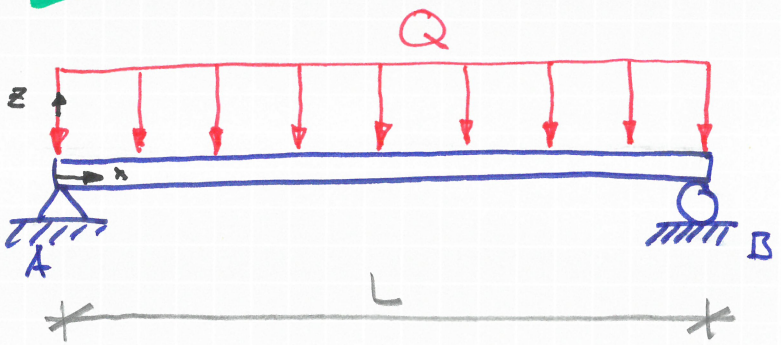
- OBS: Ovanstående gäller om inga punktlaster (P, M_0 ...) finns!

Exempel - Fritt upplagd balk

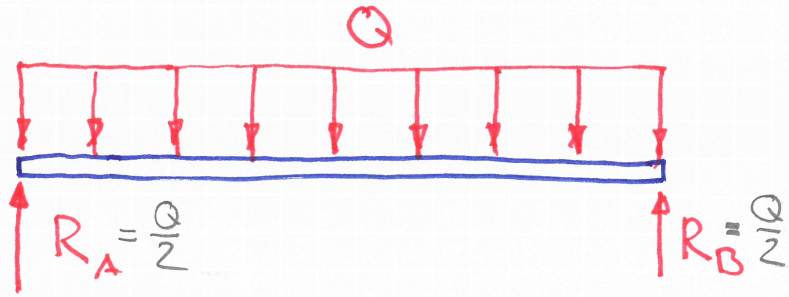
Fritt upplagd ↔ Momentfritt stöd

Jämnt utbredd last ↔ $q(x) = \text{konstant}$

(totalt Q nedåt → $q(x) = -\frac{Q}{L}$)



- Först: Frilägg hela, inför reaktionskrafter:
  - Jämvikt: $\uparrow: R_A + R_B - Q = 0$
    $\circlearrowleft A: Q \cdot \frac{L}{2} - R_B \cdot L = 0$
    $\Rightarrow R_A = Q/2$, $R_B = Q/2$ (även fr. symmetri)



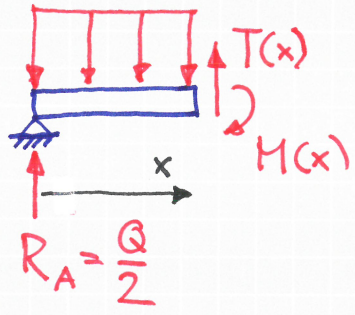
- Sen: Snitta vid x, inför M(x) och T(x)

  Jämvikt: $\uparrow: R_A + T(x) - \frac{Q}{L} \cdot x = 0$

  $\Rightarrow T(x) = \frac{Qx}{L} - \frac{Q}{2}$ ($-R_A$)

  $\circlearrowleft x: M(x) + R_A \cdot x - \frac{Qx}{L} \cdot \frac{x}{2} = 0$

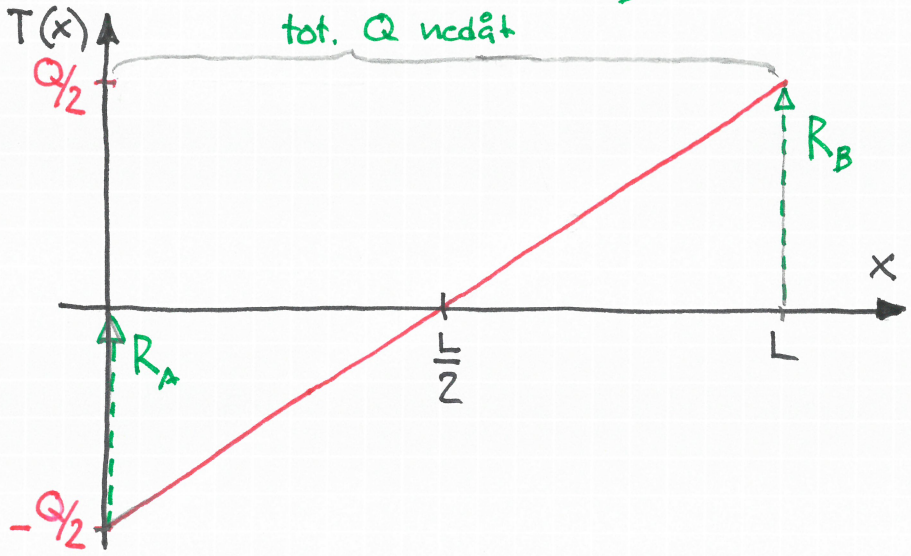
  $\Rightarrow M(x) = \frac{Qx^2}{2L} - \frac{Qx}{2}$

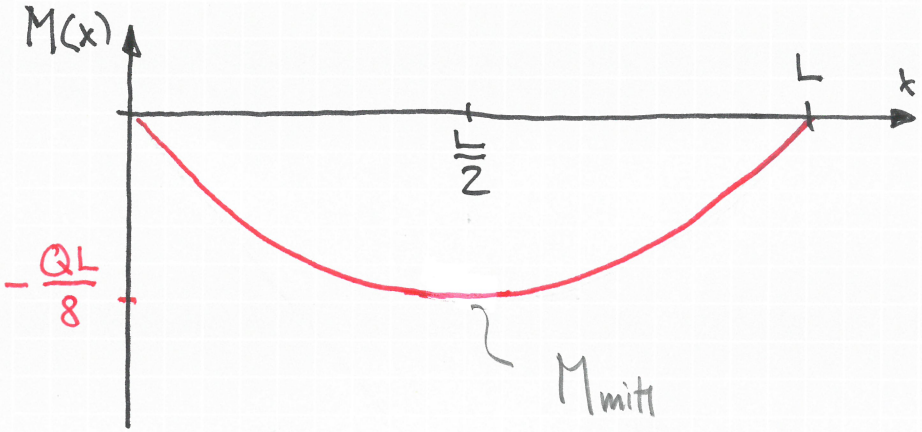


← Kolla $M(x=0) = M(x=L) = 0$. OK!
momentfritt

Ex. forts

Snittlaster $M(x)$ och $T(x)$ plottas i sk. M- och T-diagram:





Samma, men med diffekv. (jvkt).

Man har att $q(x) = -\frac{Q}{L}$ och

$$\frac{d^2M}{dx^2} = -q(x) = \frac{Q}{L}$$ (integrera, 2ggr)

$$\frac{dM}{dx} = \frac{Qx}{L} + C_1$$

$$M(x) = \frac{Qx^2}{2L} + C_1x + C_2$$

} konstanter C_1, C_2 bestäms mha RV

Randvillkor: (2st / 2:a ordn. diffekv.)

$M(x=0) = 0$

$M(x=L) = 0$

} $\Rightarrow$ $C_2 = 0$, $C_1 = -\frac{Q}{2}$

$$M(x) = \frac{Qx^2}{2L} - \frac{Qx}{2}$$ $\Leftarrow$ Som tidigare

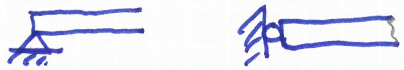
Notera (tex extremvärden)

$$\frac{dM}{dx} = T(x) = \frac{Qx}{L} - \frac{Q}{2} = 0 \quad \text{då } x = \frac{L}{2}, \; T(x) = 0$$

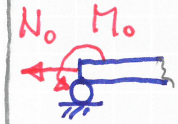
$$|M_{mitt}| = |M(\tfrac{L}{2})| = |M|_{max}$$

Randvillkor (RV) - Symboler

Balkens laster (inre snittlaster, vållade av yttre) tas upp av omgivningen.

Moment-	Symboler	Kan överföra (till vägg, underlag)
Fritt upplagd		
Rullstöd/glidled:		$T \neq 0$ $(N=0, M=0)$
Ledad (~gångjärn):		$T \neq 0, N \neq 0$ $(M=0)$
Fri:		—
Fast inspänd:		$M \neq 0, N \neq 0, T \neq 0$
Styrd inspänd:		$M \neq 0, N \neq 0$ $(T=0)$

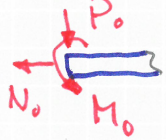
Även: Yttre laster $\neq 0$



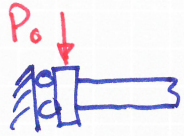
$N = N_0$ $M = M_0$



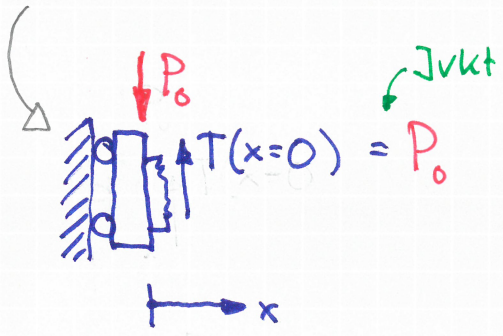
$M = M_0$



$M = M_0$ $N = N_0$ $T = P_0$

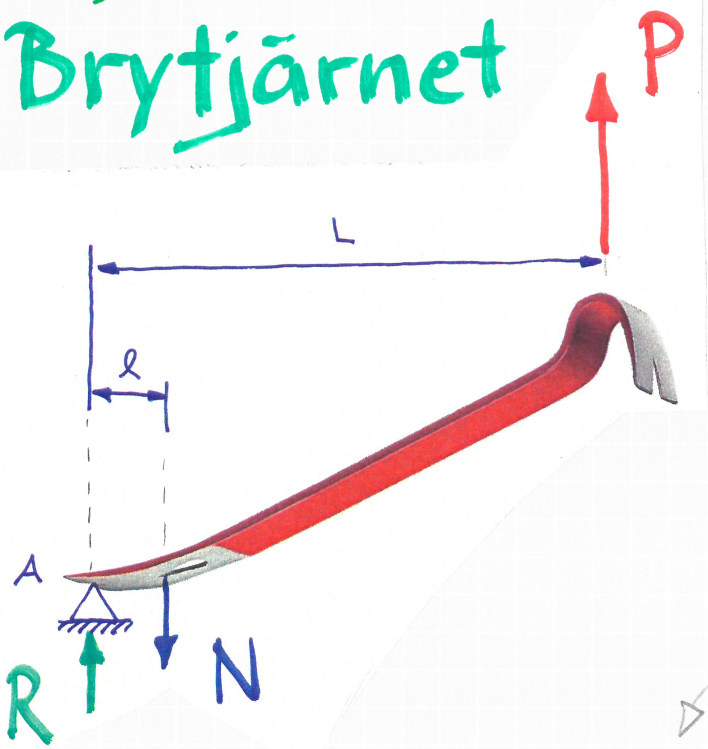


$T = P_0$

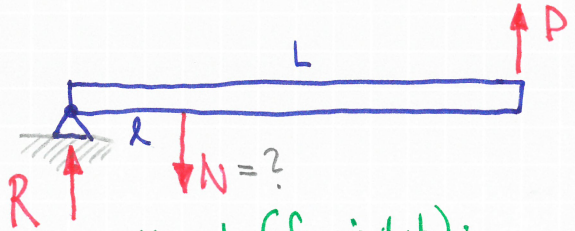


Tidigare:

Brytjärnet



Som motsvarande en bom



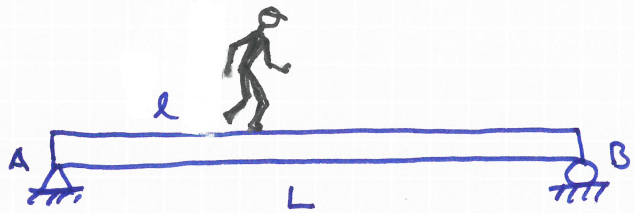
med (fr. jvkt):

$$\left.\begin{aligned} N &= \frac{L}{\ell}P \\ R &= \left(\frac{L}{\ell}-1\right)P \end{aligned}\right\} \quad \left\{\begin{aligned} P &= \frac{\ell}{L}N \\ R &= \frac{L-\ell}{L}N \end{aligned}\right. \qquad \begin{matrix} \alpha \\ \beta \end{matrix}$$

Betrakta nu:

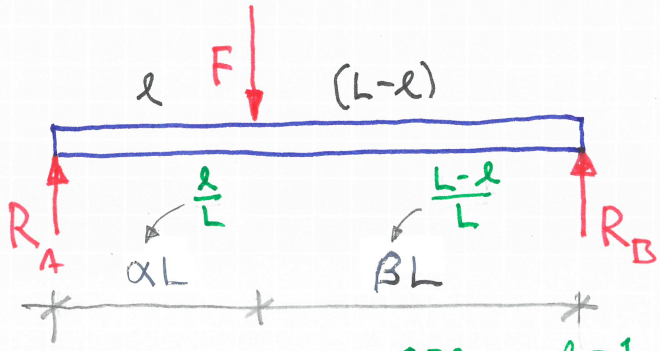
Plankan

(kan ses som en bom)



Frilägg, inför stödreaktioner ställ upp jämvikt (2ggr):

$$\left.\begin{aligned} \curvearrowright_A &: F\alpha L - R_B L = 0 \\ \uparrow &: R_A + R_B - F = 0 \end{aligned}\right\} \quad \left\{\begin{aligned} R_B &= \alpha F \\ R_A &= \beta F \end{aligned}\right.$$



OBS: $\alpha + \beta = 1$

Dvs samma som till vänster!

Bestäm M- och T-diagram

(Snitta vid x, inför snittlaster)

Jämvikt (för $x < \alpha L$)

$$\left.\begin{aligned} \uparrow &: R_A + T(x) = 0 \\ \curvearrowright_x &: M(x) + R_A x = 0 \end{aligned}\right\} \quad \left\{\begin{aligned} T(x) &= -\beta F \\ M(x) &= -\beta F x \end{aligned}\right.$$

(R_A)

(för $x > \alpha L$)

$$\uparrow: R_A - F + T(x) = 0 \Rightarrow T(x) = \alpha F \qquad (-\beta + 1)$$

$$\curvearrowright_x: M(x) + R_A x - F(x - \alpha L) = 0, \text{ ger}$$

$$M(x) = -\alpha F x + Fx - \alpha FL = \alpha F(x - L)$$

